Solución de la pregunta 17

FÍSICA · ONDAS · ESCALA DE DECIBELES

(Nivel electivo) El nivel de intensidad sonora aumenta de 60 dB a 80 dB. ¿Cuántas veces aumenta la intensidad del sonido?

A) 20

B) $\frac{4}{3}$

C) 100

D) 10

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Regla**
   Cada aumento de 10 dB multiplica la intensidad por 10.
2. **Aumento**
   20 dB = dos pasos de 10 dB.
3. **Factor**
   $10 \cdot 10 = 100$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Resta los decibeles.

B) Divide 80 por 60, como si la escala fuera lineal.

D) Considera un solo aumento de 10 dB.

Idea clave. La escala de decibeles es logarítmica.